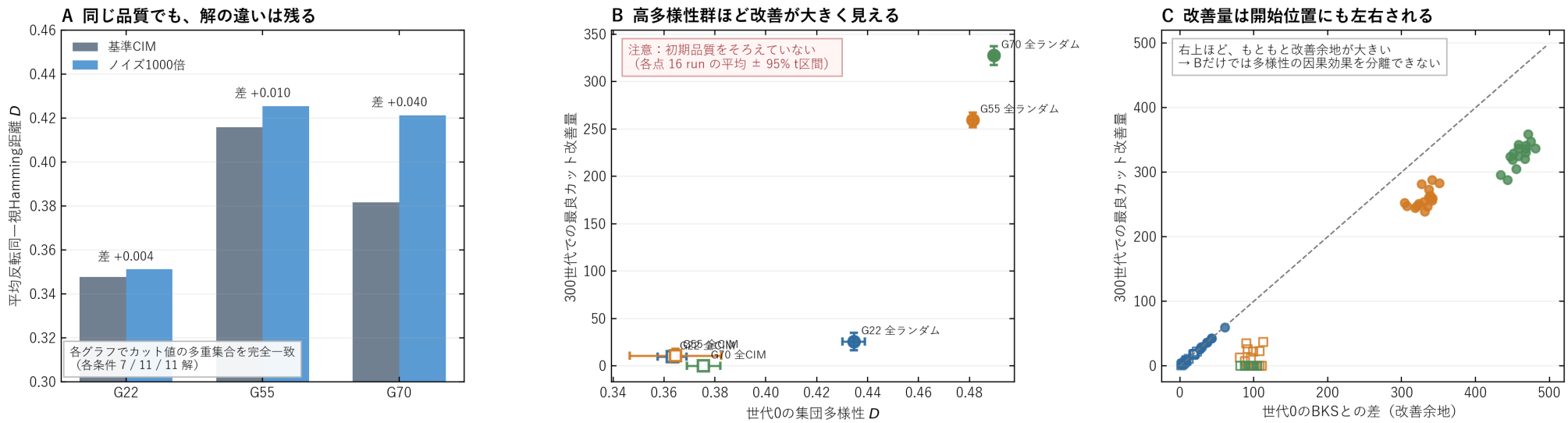
多様性は GA の「材料」になり得るが、効果はまだ未検証

保存済みデータだけを再解析：同品質 CIM 解集合と、16 run × 300 世代の GA 軌跡



読み方。 A は「品質が同じでも異なる分割を持てる」ことを直接示す。B では高多様性群ほど GA 改善が大きく見えるが、C が示すように全ランダム群は開始時のカット値が低く、改善余地も大きい。したがって、B の差を多様性の効果とは解釈できない。

結論：既存結果は、品質だけでなく多様性を測る研究動機を支持する。一方、「同じ品質なら多様な集団ほど GA の最終性能が高い」という因果命題は、まだ検証していない。

距離 D は全反転を同一分割とする平均ペア Hamming 距離 $\min(H, N-H)/N$。誤差棒は run を単位とする平均の 95% t 区間。BKS は保存済み既知最良値。

数値と研究上の位置づけ

図に使った値。新しい GA 実行や結果の補間は行っていない

1. カット値分布を完全一致させた CIM 解集合

問題	各条件の解数	同じ平均カット値	基準 CIM の D	ノイズ 1000 倍の D	距離差
G22	7	13317.857	0.3476	0.3512	+0.0036
G55	11	10176.909	0.4158	0.4254	+0.0095
G70	11	9477.273	0.3817	0.4213	+0.0396

カット値ごとに両条件の少ない方の個数だけ保存順で抽出したため、平均だけでなくカット値の多重集合が一致する。距離による選別はしていない。ただし各条件 7–11 解の事後抽出であり、独立した GA 反復ではない。

2. GA 軌跡の群平均（初期品質は未調整）

問題	初期集団	世代 0 の D	世代 0 の BKS 差	300 世代の改善量	最終 BKS 差
G22	全ランダム	0.4345	26.44	25.75	0.69
G22	全 CIM	0.3632	10.81	9.94	0.88
G55	全ランダム	0.4813	330.25	259.50	70.75
G55	全 CIM	0.3645	97.94	10.94	87.00
G70	全ランダム	0.4895	459.50	327.44	132.06
G70	全 CIM	0.3755	95.81	0.00	95.81

全ランダムと全 CIM は同一 GA 設定、各 16 run、300 世代だが、世代 0 の品質をそろえていない。特に G55・G70 では全ランダム群の改善余地が大きい。G70 の全 CIM 群は 16 run すべてで改善量 0 だったが、これは「多様性があれば改善する」とも「多様性が無意味」とも単独では言えない。

3. 次に必要な検証

同じカット値の多重集合、同じ集団サイズ、同じ GA 設定・計算予算を固定し、平均距離だけが低い／高い初期集団を複数構成する。対応する乱数で、(i) 最終カット、(ii) 最良値への到達世代、(iii) 交叉直後の新規性、(iv) 局所探索後の改善量を比較する。この比較で初めて、「改善につながる違い」を多様性指標が捉えるかを検証できる。

出典と再現性

同品質データ：`results/2026-09-14/cim_diversity_evidence/v2_G22_G55_G70_matched_r1000_discussion`。GA 軌跡：`results/2026-09-14/ga_diversity_traje`
元実験では 864 集団の距離と 8352 個体のカット値を独立照合済み。再解析コードと入力 SHA-256 は本 PDF と同じフォルダに保存した。